

査読結果通知書・査読報告書（Peer Review Report）

審査対象論文	日本の中学校では、考えさせる課題がどれだけ出されているのか：TALIS 2024で54の国・地域と比べる
論文審査区分	生成AI論文（学術査読論文 / 刷り4頁以内）
査読判定結果	【 条件付採録（Minor Revision） 】
査読実施方式	生成AI（LLM / 模擬査読シミュレータ）による自動審査（学生教育・推敲支援）

1. 審査評価マトリクス（Evaluation Matrix）

審査評価項目	評価	評価所見および審査基準
独創性・新規性	B	TALIS 2024 の公表表から、考えさせる課題に関わる3つの実践の日本の位置を、54の国・地域との比較で整理した点は、公開から間もない題材として時宜を得ている。分析は公表済みの割合の順位づけと単純な相関で、手法の新しさは大きくない。ただし「批判的思考を要する課題」で日本が最下位という点を、言葉の受け取り方の違いという仮説とともに慎重に扱った姿勢は、この種の短報として評価できる。
有用性・教育的貢献	B	日本の値を OECD 平均と順位の両方で示し、3つの実践の位置の違い（最下位、40番目、26番目）が見える構成で、校内研修の話題として使いやすい。学生にとっては、低い値を「考えさせていない証拠」と読んではいけない理由を学ぶ教材にもなる。一方、現場への示唆は「課題を持ち寄って話し合う」程度で、効果は確かめていないと本文が自ら述べており、貢献は記述が中心である。
信頼性・統計的妥当性	B	本文の数値は事実ファイルと元データで確認でき、数値そのものの誤りは見つからなかった。r, 95%CI, ρ , BF10, 除外感度分析, 多重比較の注意まで備えている。残る問題は次のとおりである。(1) 少人数グループについて「OECD平均を上回り、54の国・地域の平均と比べても変わらない」と読める文は、54の平均 (55.36%) に対して成り立たない。(2) RQ2 の $p=0.002$ を補正基準に「近い」とするのは、基準 (約.0024) を下回っているため実態とずれる。(3) 各値の標準誤差が扱われていない。
論理的一貫性・構成	B	RQ1・RQ2 と方法、結果、考察の対応は明快で、因果を避けて限界を6点にまとめた終わり方も整っている。弱い点は二つある。RQ2 は研究課題として立てられているのに、方法では21組の探索の一つとして扱われ、計画された検定か探索かが読み取れない。また、「実践に肯定的に答える傾向」という共通要因の説明は、データで検討されていない推測のまま考察の締めに置かれている。
表現・体裁・引用規範	C	文章は平易で、統計の書き方も統一されている。しかし引用9件のうち、Fullan (2016), Rogers (2003), Ertmer and Ottenbreit-Leftwich (2010), Vangrieken et al. (2015) は、考察で「本研究は扱っていない」「過程を追えない」と述べるだけで、結果の解釈を支えていない。とくに Ertmer らは技術活用、Rogers は技術の普及を論じたもので、本研究の3つの指導実践の主張とは直接つながらない。

2. 総合講評（Overall Critique）

本稿は、TALIS 2024 の公表表から、前期中等教育の教員が批判的思考を要する課題、明確な解のない課題、少人数グループでの共同の解決を「頻繁に」または「いつも」求める割合を54の国・地域で比べ、日本の位置と前2者の国・地域間の関連を記述した短報である。本文の数値（記述統計、順位、OECD平均との比較、r, 95%CI, ρ , BF10, 4か国除外後・日本除外後・1か国ずつ除外した範囲）は、事実ファイルと元データに照らして確認でき、数値の誤りはなかった。因果の断定を避け、生態学的誤謬、自己申告、無回答バイアスの注意付き4か国、21組の探索にも自ら触れており、姿勢は誠実である。それでも直すべき点がある。第1に、少人数グループの位置を「OECD平均を上回る」とし、54の平均と比べても変わらないとする考察の文は、54の平均を下回るため正確でない。第2に、 $p=0.002$ は補正基準を下回っているのに「近い」と書かれ、RQ2 が計画か探索かも曖昧である。第3に、各国・地域の値は標本推定値だが、標準誤差が扱われておらず、2ポイント差や隣り合う順位の差を読めるか分からない。第4に、引用の相当数が結果の解釈を支えていない。数値は正確で主張も概ね慎重なため、Minor Revision とする。

3. 主要修正要求事項（Major Revisions：採録に向けた必須対応事項）

以下の各項目は、学術論文としての信頼性および科学的妥当性を担保するために不可欠な修正要求です。再提出時には、修正箇所および各指摘への対応理由を明記した「修正対照表（Rebuttal Letter）」を必ず添付してください。

〔要求 1〕 考察冒頭の一文を直すこと。「少人数グループで共同の解決を求める割合はOECD平均を上回る中位にあった。これは…27か国のOECD平均と54の国・地域の単純平均のどちらと比べても変わらない」は、日本の53.2%がOECD平均（51.2%）より高い一方、54の国・地域の平均（55.36%）より低いため、後半が成り立たない（中央値51.9%よりは高い）。批判的思考と明確な解のない課題では日本は両方の平均より低く、この文は当てはまる。少人数グループは「OECD平均を約2ポイント上回るが、54の平均は下回る。中位」と書き分けること。

〔要求 2〕 多重比較の記述を数値に合わせること。方法のボンフェローニ基準（ $.05 \div 21$ 、約.0024）に対し、RQ2 の p は約.0020（ $r=.41$, $n=54$ から、 t 検定とフィッシャーの z 変換のどちらでも約.002）で基準をわずかに下回る。結果の「基準で見ると、 p はその近くにあり」は、基準を下回るが余裕は小さく、21組は互いに従属で補正の前提とも異なる、と書き直すこと。あわせて RQ2 を事前に定めた1組の検定とするのか、21組の探索の一つとするのかを方法で明示すること。

〔要求 3〕 標本誤差の扱いを加えること。TALIS の各値は教員標本からの推定値で標準誤差を持つが、本稿は点推定値の順位と平均との差だけで位置を述べている。OECD平均との約2ポイントの差（少人数グループ）や、隣り合う順位の差が、推定の誤差の範囲内かどうか分からない。表に標準誤差があれば取り込み、なければ「順位の差は誤差を考慮していない」と限界に加えること。測定誤差は国どうしの相関を弱める方向にも働くことも一言添えるとよい。

〔要求 4〕 共通要因の仮説に確かめられる材料を使うこと。考察は実践に肯定的に答える傾向の国ごとの違いを挙げるが、事実ファイルには同じ54の国・地域のほかの4指標（デジタル資源2種、自信、AI利用）がある。日本はこれらでも低い側にある（例：AI利用17.4%は最小値13.5%に近く、自信45.9%は最小値40.1%に近い）。これを使って、日本の低さが「批判的思考」の語に限られるのか、回答全般に及ぶのかを一言でも検討すること。検討しないなら、湾岸・中央アジア諸国に高い値が集まる地域の偏りや経済水準と並べ、「可能性」にとどめること。なお、ベトナムは批判的思考が48.9%で低く明確な解のない課題が79.8%で最高で、1か国ずつ除いた r の上限（.50）はベトナム除外時である。この点を一行で示すと、頑健性の記述が具体的になる。

〔要求 5〕 引用を結果の解釈に結びつけること。Fullan（2016）、Rogers（2003）、Ertmer and Ottenbreit-Leftwich（2010）、Vangrieken et al.（2015）は、考察で「本研究は扱っていない」「過程を追えない」と述べるだけである。各引用が支える主張を一文で示すか、つながりの薄いものは削ること。Ertmer らと Rogers は技術活用・技術の普及を論じており、指導実践の3項目との関係を説明できなければ外すこと。

4. 軽微な修正事項（Minor Revisions：表現・体裁等の改善点）

- ・ ベルギーのフランドル語圏とフランス語圏を別々の分析単位にしているため、同じ国が2点として相関に入る。方法に一言（独立でない可能性）を加えるか、1点にまとめた場合の r も1行で示すこと。
- ・ $\rho=.44$ に信頼区間がなく、 r のみ区間が付いている。また、 ρ の p は約.0008 で r の p と異なる。どちらを主たる結果とするかを決め、記述をそろえること。
- ・ 「批判的思考を要する課題が明確な解のない課題を上回る」順が日本で逆という記述（日本を含め3か国：日本、ポーランド、ベトナム）は、質問文の異なる項目の割合を並べた比較である。質問の言い回しの違いで高さが決まる点を一言添え、「意外」と読ませすぎないこと。

5. 著者への試問・照会事項（Questions to Authors）

- ・ 日本の「批判的思考を要する課題」の低さが、語の受け取り方による可能性を挙げているが、事実ファイルにある他の4指標でも日本が低い側にあることは、この説明とどう整合するか。回答全般の控えめさが共通要因なら、3つの実践の中で批判的思考だけが最下位になる理由は何か。
- ・ RQ2 の相関はベトナム（批判的思考が低く、明確な解のない課題が最高）を除くと約.50に上がる。この国は関連をどの程度弱めているか。地域別（湾岸、中央・東欧、北欧など）に見ても、関連の向きは保たれるか。
- ・ ベルギーの2つの言語圏を別の単位にしたこと、および OECD 平均を27か国の平均として使うことは、順位や相関の結論を変えるか。

6. 研究倫理および生成AI利用開示に関する審査所見

付記は PDF 末尾に自動で付くため、本文にないことは評価しない。本文は仮説と確認済みの事実を分けて書き、数値も事実ファイルと一致した。引用の実在と内容の人手確認も付記に含めることが望ましい。

7. 本査読報告書の作成に関する開示（生成AIによる査読シミュレーション）

【付記：査読レポートの自動生成に関する透明性開示】

本査読報告書は、学術論文執筆を学ぶ学生や若手研究者への教育支援（批判的推敲プロセスの模擬体験）を目的として、大規模言語モデル・生成AI（Anthropic Claude）を活用して自動生成された模擬査読レポートです。実際の論文修正や教育現場への適用にあたっては、指導教員等の専門的助言とともに批判的に吟味してください。

【査読担当委員 審査所見結び】

本論文は公的オープンデータを適切にハンドリングし、教育工学的示唆を導出しようとする真摯な試みとして高く評価できます。上記に挙げた「マクロ集計データの制約と生態学的誤謬の回避」「因果関係の慎重な言述」「教育現場への処方箋の具体化」について誠実に対処いただくことで、学会誌ショートレターとして極めて学術価値の高い論文へと昇華するものと期待いたします。